

Architecture Azure — Site Web Critique Multi-Régions

Front Door, APIM, Backend, Data — Failover & Résilience Edge

2026

Contents

1	Objectifs & contraintes	2
2	Architecture de référence — vue à 8 couches	3
2.1	Vue d'ensemble	4
2.2	Détail par couche	5
2.2.1	Edge & routage global	5
2.2.2	Topologie multi-régions	5
2.2.3	Compute	5
2.2.4	Données	5
2.2.5	Sécurité & identité	5
2.2.6	Observabilité	5
2.2.7	DevOps & résilience	6
2.2.8	Gouvernance	6
3	Le rôle d'APIM (et où ne pas le mettre)	6
3.1	Pourquoi APIM dans une archi critique	6
3.2	Choix de SKU & topologie	6
3.3	APIM n'est pas un CDN pour le contenu statique	7
3.4	Le bon pattern : deux chemins parallèles sous Front Door	8
3.5	Policies APIM clés	9
3.6	Pièges APIM à éviter	9
4	Séparation Front / API / Back	9
4.1	Tiers et responsabilités	9
4.2	Flux d'authentification (OAuth2 PKCE)	10
4.3	Schéma complet 4-tiers avec data layer	11
5	Couche données : Azure HorizonDB et alternatives	12
5.1	Qu'est-ce que HorizonDB	12
5.2	Quand HorizonDB est un excellent choix	12
5.3	Points de vigilance pour du critique multi-région	12
5.4	Choix de datastore selon le profil	12
5.5	Pattern hybride pragmatique	12
6	Multi-région non-pairée — failover et lectures multi-régions	13
6.1	Pourquoi choisir des régions non-pairées	13
6.2	Conséquences à connaître	13
6.3	Schéma Active/Passive (write) + Multi-Read	14
6.4	Modes de fonctionnement	14
6.4.1	Mode nominal	14
6.4.2	Mode failover	15
6.4.3	Failback	16
6.5	Tableau des datastores multi-read	16
6.6	Pièges spécifiques au non-pairé	16
7	Front Door Premium — justification	17

7.1	Comparatif des SKU Front Door	17
7.2	Les trois raisons qui justifient Premium	17
7.2.1	Private Link vers les origines (la plus importante)	17
7.2.2	WAF managé OWASP + Bot Protection	18
7.2.3	Conformité & audit	18
7.3	Quand Standard suffit	18
7.4	Coût comparé	19
8	Résilience edge — si Front Door tombe	19
8.1	Stratégie 1 — Dual Edge Azure (recommandée pour la plupart)	19
8.1.1	Mode opératoire	20
8.1.2	Limites	20
8.2	Stratégie 2 — Multi-CDN (top mais cher)	20
8.2.1	Avantages	21
8.2.2	Inconvénients	21
8.3	Stratégie 3 — DNS direct vers AppGw (simple)	22
8.3.1	Quand l'envisager	22
8.3.2	Inconvénients	23
8.4	Le piège du DNS Azure SPOF	23
8.5	Recommandation par niveau de criticité	23
8.6	Config Traffic Manager type (Stratégie 1)	23
9	Opérabilité, tests et FinOps	24
9.1	Tests de failover impératifs	24
9.2	Observabilité indispensable	24
9.3	Modèle de coût approximatif (référence)	24
10	Récapitulatif & décisions clés	25
10.1	Les décisions structurantes	25
10.2	Anti-patterns à éviter	25
11	Références	25

Guide d'architecture pour un site web Azure **critique**, distribué sur **plusieurs régions** (paired ou non-paired), avec séparation **Front / API / Back**, base de données distribuée, et résilience **edge** au-delà de Front Door.

Public visé : architectes cloud, platform engineers, SRE, équipes responsables de SLA 99,99 %+.

1 Objectifs & contraintes

Un site web **critique** se caractérise par :

Dimension	Cible typique
Disponibilité	SLA composite 99,99 %+ end-to-end
RTO	< 5 minutes en cas de panne régionale

Dimension	Cible typique
RPO	< 1 minute (idéalement 0 pour les écritures critiques)
Latence utilisateur	< 200 ms p95 perçue
Surface d'exposition	aucune IP publique sur les backends
Conformité	ISO 27001 / SOC 2 / RGPD / éventuellement PCI-DSS
Audit & traçabilité	Logs centralisés, immuables, ≥ 1 an

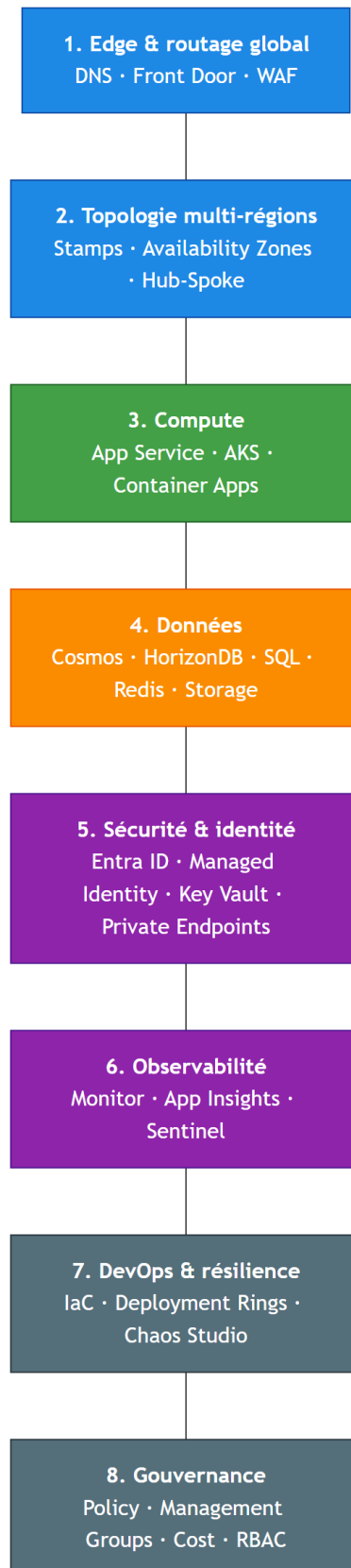
Trois axes d'architecture en découlent :

1. **Topologie multi-régions** (au moins deux, parfois trois plaques)
2. **Couche edge résiliente** (au-delà du seul Front Door)
3. **Données distribuées** avec un modèle de cohérence assumé

Le **maillon faible compte plus que le maillon fort** : il ne sert à rien de mettre du Premium partout sauf à l'entrée.

2 Architecture de référence — vue à 8 couches

2.1 Vue d'ensemble



2.2 Détail par couche

2.2.1 Edge & routage global

- **Azure Front Door Premium** (anycast global, WAF managé, TLS 1.3, cache CDN)
- Routage **latency-based** + **priority failover** entre régions
- **Health probes** agressifs (10–30 s) sur endpoint `/health`
- **Azure DNS** + (optionnel) **Traffic Manager** en secours DNS
- **WAF** : règles OWASP managées + bot protection + rate limiting
- **DDoS Protection Standard** sur les VNets exposés

2.2.2 Topologie multi-régions

- **Pattern Active/Active** ou **Active/Passive** selon coût et besoin de write multi-région
- 2 à 3 régions (paired ou non-paired — voir section dédiée)
- **Availability Zones** dans chaque région (3 zones minimum)
- Pattern **deployment stamps** : chaque région est un stamp indépendant et autonome

2.2.3 Compute

- **Azure Container Apps** ou **AKS** (multi-zone, autoscale KEDA) pour microservices
- **App Service Premium v3** si stack PaaS classique (slots, zone-redundant)
- **Min 3 instances par zone**, autoscale CPU + custom metrics (queue depth, RPS)

2.2.4 Données

Service	Usage
Cosmos DB	Catalogue, sessions, données multi-write global
Azure SQL Hyperscale	OLTP transactionnel ACID
Azure HorizonDB	PostgreSQL distribué, storage disaggrégé (voir section dédiée)
Redis Enterprise Active-Active	Cache distribué, sessions, compteurs
Storage GZRS / RA-GZRS	Blobs, fichiers, exports
Service Bus Premium + Event Hubs	Messagerie async, eventing

2.2.5 Sécurité & identité

- **Entra ID + Managed Identities** partout (zéro secret en clair)
- **Key Vault Premium** + HSM + Private Endpoints + réplication régionale
- **Private Endpoints** sur tous les PaaS — **pas d'IP publique** sauf Front Door
- **Hub-and-spoke VNet** avec Azure Firewall Premium + NSG + ASG
- **Defender for Cloud** (CSPM + workload protection)
- Rotation auto des secrets, scan SAST/DAST en CI

2.2.6 Observabilité

- **Application Insights + Log Analytics** (workspace régional + central)

- **Azure Monitor** : alertes multi-dimensionnelles, action groups
- **Distributed tracing** OpenTelemetry, W3C trace-context
- **SLO/SLI** par service, error budget tracking
- **Synthetic monitoring** depuis plusieurs régions externes

2.2.7 DevOps & résilience

- **IaC** : Bicep ou Terraform, **un seul code** pour tous les stamps
- **CI/CD** : GitHub Actions / Azure DevOps avec deployment rings (canary → 1 région → all)
- **Blue/Green** ou slot swap par région
- **Chaos Engineering** : Azure Chaos Studio (test failover régional mensuel)
- **Backups** geo-redundants, restore testé trimestriellement
- **Runbooks** automatisés (Azure Automation / Logic Apps)

2.2.8 Gouvernance

- **Management Groups + Azure Policy** (deny non-compliant, audit)
- **Landing Zones** (ALZ Microsoft) si plusieurs équipes
- **Cost Management** : budgets + alertes, tags obligatoires
- **Defender + Sentinel** pour SIEM/SOAR

3 Le rôle d'APIM (et où ne pas le mettre)

3.1 Pourquoi APIM dans une archi critique

Fonction	Apport
Façade unifiée	Une seule surface d'API pour tous les backends
Sécurité	OAuth2/JWT validation, mTLS, IP filtering, subscription keys
Gouvernance	Versioning, deprecation, contrats OpenAPI, developer portal
Politiques	Rate limiting, quotas, throttling, transformation
Observabilité	Logs détaillés par API/produit/consommateur
Monétisation	Produits, plans, abonnements partenaires
Caching	Réponses cachées (réduction charge backend)

3.2 Choix de SKU & topologie

APIM Premium (obligatoire pour le critique) :

- **Multi-région** (gateway répliqué dans chaque plaque, sync auto)
- **Zone-redundant** dans chaque région
- **VNet injection** (mode Internal ou External+VNet)
- **SLA 99,99 %**

3.3 APIM n'est pas un CDN pour le contenu statique

Type de trafic	Caractéristiques	Outil adapté
HTML / JS / CSS / images Appels API (JSON/XML)	Statique, cacheable agressif Auth, rate limit, contrats, versioning	Front Door + CDN APIM

Mettre APIM **devant le front statique** apporterait :

- Latence inutile (~10–50 ms par hop)
- Coût (APIM facturé à la gateway unit, pas fait pour servir du statique massif)
- Aucun bénéfice fonctionnel (un `.js` n'a pas besoin de JWT validation)
- Cache moins efficace que le CDN Front Door (POPs partout dans le monde)

3.4 Le bon pattern : deux chemins parallèles sous Front Door

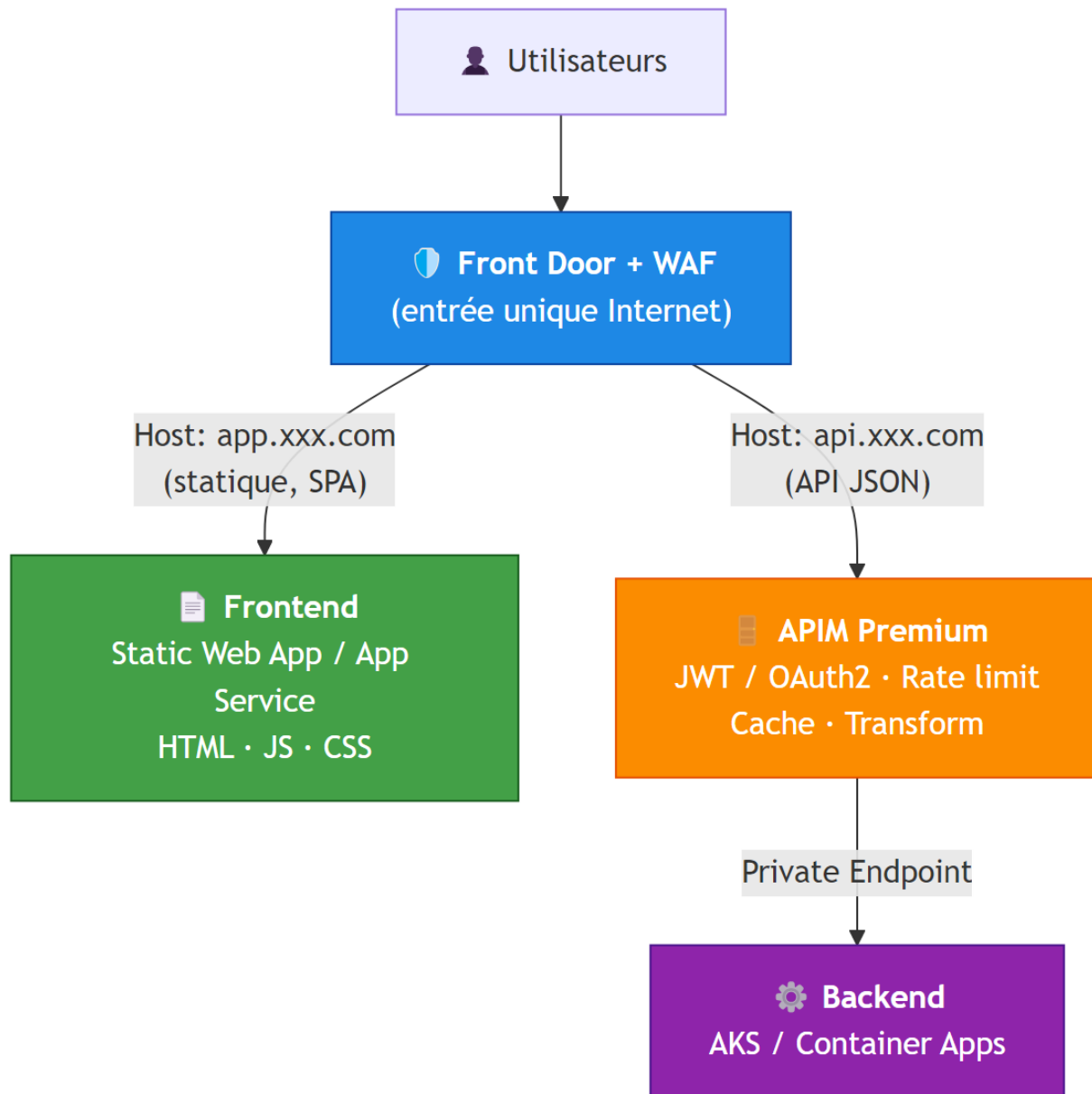


Figure 2: Diagram 2

Côté Front Door, deux origin groups :

- **Route 1** `app.contoso.com/*` → Static Web App / App Service (caching aggressive, WAF "browser")
- **Route 2** `api.contoso.com/*` → APIM (caching off, WAF "API" anti-injection)

3.5 Politiques APIM clés

```
<policies>
  <inbound>
    <cors allow-credentials="true">...</cors>
    <validate-jwt header-name="Authorization" require-scheme="Bearer">
      <openid-config
↵ url="https://login.microsoftonline.com/{tenant}/v2.0/.well-known/openid-
↵ configuration"/>
    </validate-jwt>
    <rate-limit-by-key calls="100" renewal-period="60"
      counter-key="@context.Subscription.Id"/>
    <quota-by-key calls="1000000" renewal-period="2592000"
      counter-key="@context.Subscription.Id"/>
    <cache-lookup vary-by-developer="false"/>
    <set-header name="x-correlation-id" exists-action="skip">
      <value>@(Guid.NewGuid().ToString())</value>
    </set-header>
  </inbound>
  <backend>
    <forward-request timeout="30"/>
  </backend>
  <outbound>
    <cache-store duration="60"/>
    <set-header name="x-powered-by" exists-action="delete"/>
  </outbound>
</policies>
```

3.6 Pièges APIM à éviter

- APIM Developer/Basic en prod → pas de SLA suffisant, pas de VNet
- Single region APIM → SPOF malgré Front Door
- Politiques trop lourdes → latence ajoutée (> 50 ms par appel)
- Secrets en clair dans les politiques → toujours via **Named Values** liés à Key Vault
- Oublier la résolution DNS privée → APIM doit résoudre les backends en Private Endpoint

4 Séparation Front / API / Back

4.1 Tiers et responsabilités

Front Door (Edge)	Frontend SWA (Présentation)	APIM (Contrat API)	Backend (Implémentation)
TLS termination	Sert HTML / JS / CSS	Valide JWT	Logique métier
WAF global	SPA routing	Rate limit	Accès DB
DDoS L3-L7	Auth redirect OIDC	Quotas	Events

Front Door (Edge)	Frontend SWA (Présentation)	APIM (Contrat API)	Backend (Implémentation)
CDN cache	CSP headers	Transformation	Transactions
Geo-routing	—	Cache API	—
Health probes	—	Versioning	—

4.2 Flux d'authentification (OAuth2 PKCE)

Le SPA fait un **redirect OIDC vers Entra ID** (PKCE, pas de secret côté client), récupère un access token, et l'envoie sur les appels API :

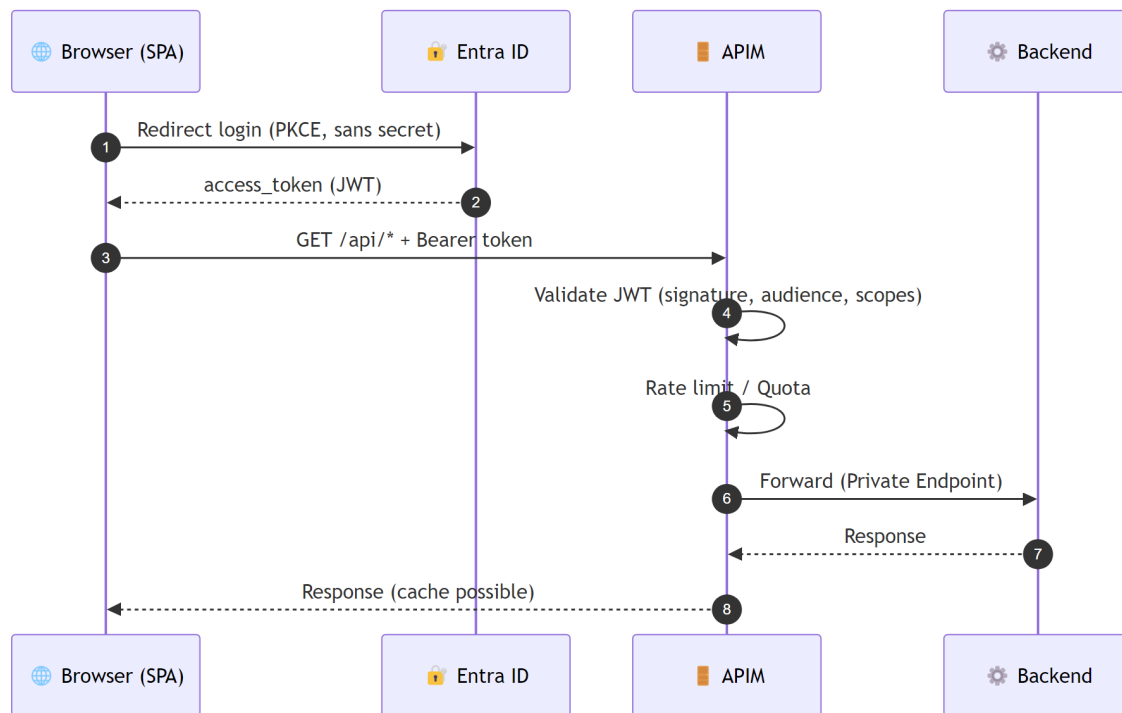
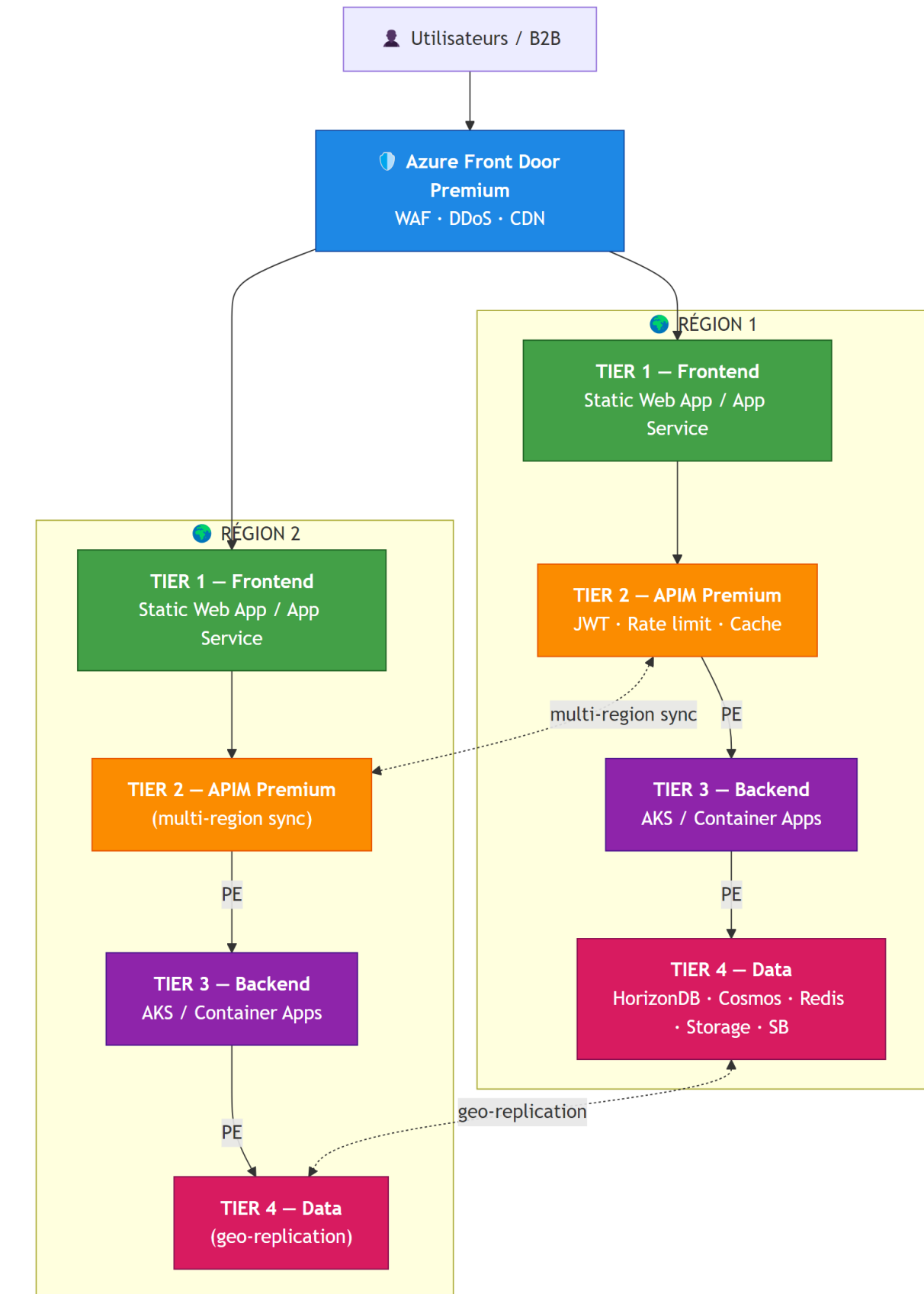


Figure 3: Diagram 3

4.3 Schéma complet 4-tiers avec data layer



Architecture Azure — Site Web Critique Multi-Régions

Figure 4: Diagram 4

5 Couche données : Azure HorizonDB et alternatives

5.1 Qu'est-ce que HorizonDB

Azure HorizonDB est le service **PostgreSQL distribué cloud-native** de Microsoft, positionné face à Aurora / AlloyDB / Spanner. Architecture **storage-compute disaggrégée**, scaling horizontal, compatible PostgreSQL.

5.2 Quand HorizonDB est un excellent choix

Critère	HorizonDB
Compatibilité PostgreSQL (extensions, drivers, ORM)	Natif
Scaling read massif	Replicas multiples low-latency
Storage élastique (pas de pré-provisioning)	Oui
Workloads OLTP transactionnels classiques	Oui
Backups continus, PITR	Oui
Couplage Entra ID / Managed Identity	Oui

5.3 Points de vigilance pour du critique multi-région

1. **Statut GA** : vérifier la disponibilité GA dans **les régions cibles** et le SLA contractuel
2. **Multi-région active/active** : HorizonDB privilégie **multi-zone + read replicas cross-region**. Le multi-write géo-distribué n'est pas son point fort — pour du write actif partout, **Cosmos DB** reste plus mature.
3. **Failover régional** : modes supportés (auto-failover groups ?) à valider pour un RTO < 5 min
4. **Écosystème outils** : monitoring, backup tiers, migration tooling encore en construction
5. **Coût** : modèle storage + compute séparés, à modéliser selon profil de charge

5.4 Choix de datastore selon le profil

Profil	DB recommandée
Lecture-intensive, écriture régionale, stack PostgreSQL	HorizonDB (read replicas cross-région)
Multi-write global, faible latence partout, schéma souple	Cosmos DB (multi-master)
OLTP fort, transactions ACID, stack SQL Server	Azure SQL Hyperscale + auto-failover groups
Analytique temps réel + transactionnel	Fabric / Cosmos DB + Synapse Link

5.5 Pattern hybride pragmatique

- **HorizonDB** pour le transactionnel principal (PostgreSQL)
- **Cosmos DB** pour catalogue / sessions / données multi-region active-active

- **Redis Enterprise A/A** pour cache distribué global, compteurs, sessions
- **Storage RA-GZRS** pour blobs et fichiers
- **Service Bus Premium + Event Hubs Geo-DR** pour la messagerie

Pour du critique, prévoir un **POC HorizonDB dédié** : test failover régional réel + injection de panne + benchmark de charge **avant** engagement architectural.

6 Multi-région non-pairée — failover et lectures multi-régions

6.1 Pourquoi choisir des régions non-pairées

Exemple : **West Europe** (primaire) + **Sweden Central** (secondaire) — non pairées.

Motivations :

- **Conformité / résidence des données** (contraintes pays)
- **Latence utilisateurs** mieux distribuée
- **Diversité de risque** (ne pas dépendre du même cluster physique pairé)

6.2 Conséquences à connaître

Impact	Détail	Mitigation
Pas de mises à jour Azure séquentielles	Risque théorique de patch simultané	Tests réguliers, fenêtres de maintenance
Pas de GRS automatique sur Storage	GRS/RA-GRS impose la région pairée	GZRS local + Object Replication custom
Geo-replication SQL/Cosmos OK	Configurables vers n'importe quelle région	OK
Recovery prioritaire	Pas de garantie d'ordre de récupération Azure	Plan B documenté, runbooks testés
Latence inter-région plus élevée	À mesurer (typ. +5 à +15 ms)	Async replication, RPO > 0 assumé

6.3 Schéma Active/Passive (write) + Multi-Read

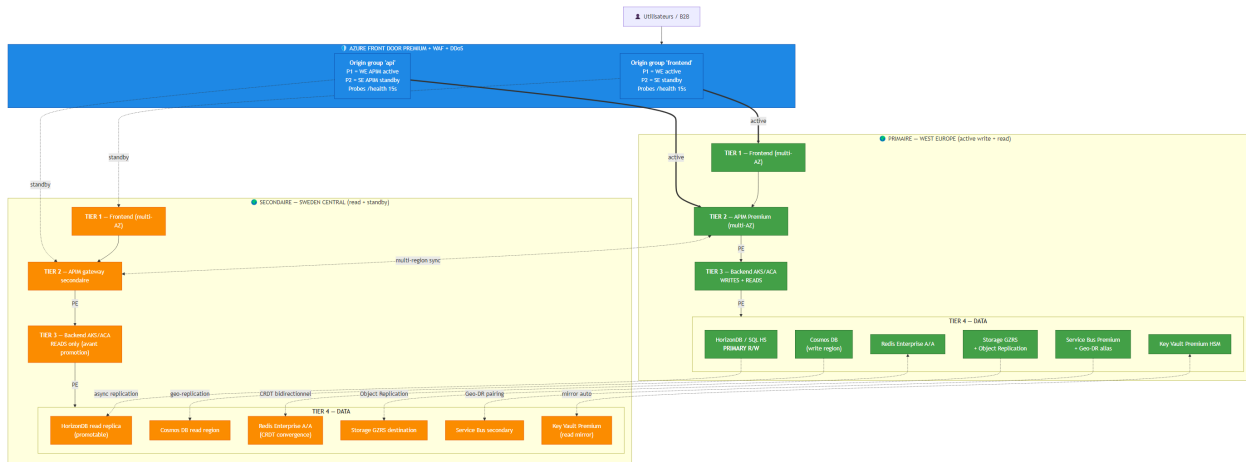


Figure 5: Diagram 5

6.4 Modes de fonctionnement

6.4.1 Mode nominal

- Front Door route 100 % vers la région primaire (priority 1, health OK)
- Écritures vers la région primaire uniquement
- Lectures critiques sur la primary DB
- Lectures non-critiques routées **localement** (Cosmos / Redis / read replica HorizonDB)
- Redis Active-Active : R/W local des deux côtés (CRDT, convergence)
- Réplication continue primaire → secondaire (RPO ~ secondes pour Redis/Cosmos, ~ minutes pour SQL)

6.4.2 Mode failover

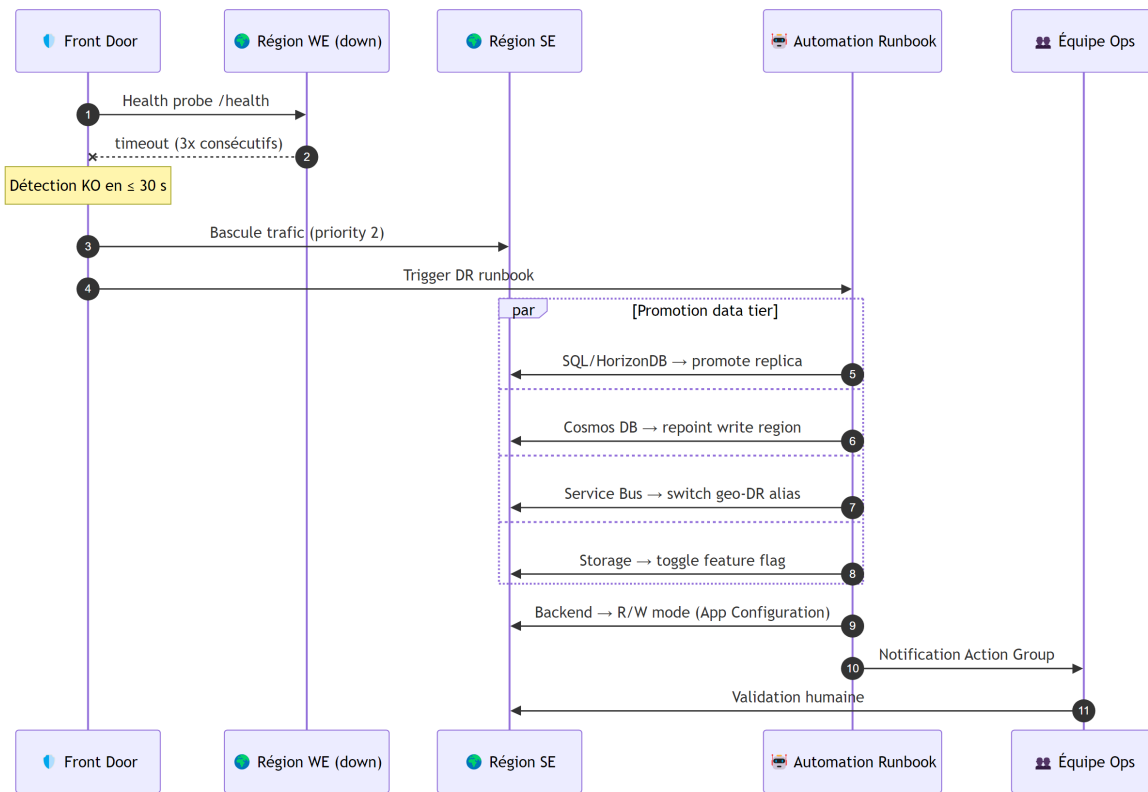


Figure 6: Diagram 6

RTO cible : 5–10 min · **RPO** : 0–60 s (selon datastore)

6.4.3 Failback

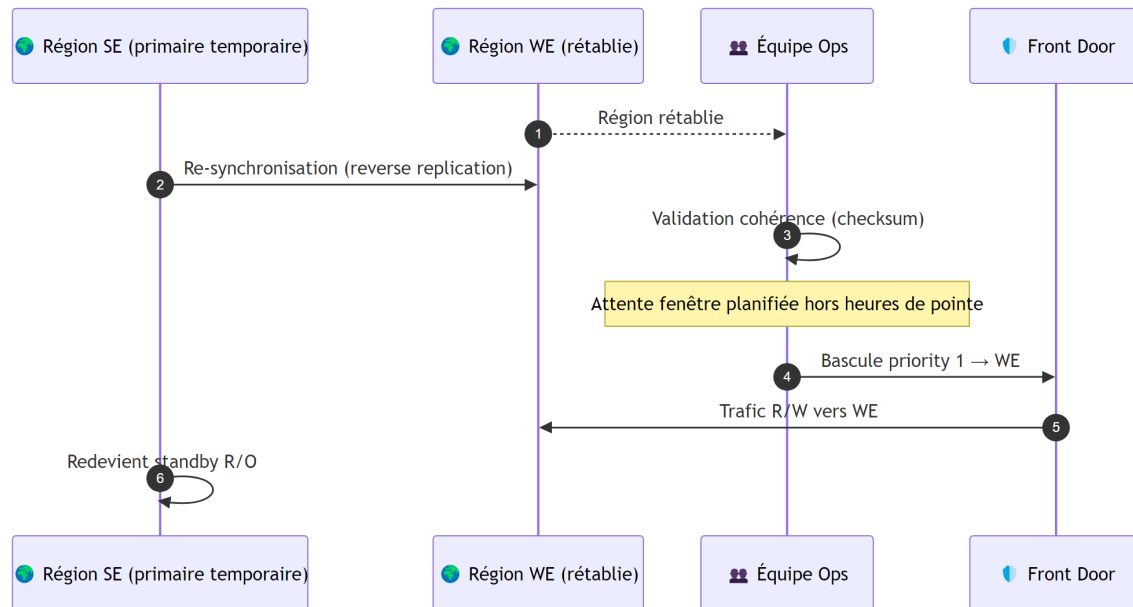


Figure 7: Diagram 7

6.5 Tableau des datastores multi-read

Datastore	Multi-read	Multi-write	Promotion DR
HorizonDB / Azure SQL HS	Replica async	Non (1 primary)	Auto-failover-group, 30 s – 2 min
Cosmos DB	Natif partout	Optionnel (multi-master)	API call ou auto-failover
Redis Enterprise A/A	Partout	CRDT (conflict-free)	Aucune promotion
Storage GZRS	Lecture locale	Non (1 primary)	Manuel via Object Replication
Service Bus Premium	Non (1 primaire)	Non	Alias geo-DR, script

Le **Redis Active-Active** est l'allié principal en non-pairé : pas de promotion, pas de RPO, lecture/écriture locale partout. Idéal pour sessions, cache, compteurs, leaderboards.

6.6 Pièges spécifiques au non-pairé

1. **Storage GRS/RA-GRS impossible** → GZRS local + Object Replication asynchrone (RPO ~15 min)
2. **Recovery Services Vault** : vérifier que les régions cibles supportent la réplication
3. **Quotas séparés par région** → réserver capacité (Capacity Reservations) dans les **deux**
4. **Latence inter-région plus élevée** → mesurer en amont, accepter RPO accru
5. **Patch Azure** : risque (faible) de fenêtre commune → demander maintenance différenciée via support

6. **DNS Private Zones** : à lier dans les deux VNets, sinon résolution Private Endpoint casse au failover

7 Front Door Premium — justification

7.1 Comparatif des SKU Front Door

Fonctionnalité	Standard	Premium	Décisif pour critique ?
Anycast global, TLS, routing	Oui	Oui	—
Caching CDN	Oui	Oui	—
WAF managé	Custom rules only	Managed rules OWASP + bot protection	Oui
DRS (Default Rule Set Microsoft)	Non	Oui	Oui
Bot Manager Rule Set	Non	Oui	Oui
Private Link vers les origines	Non	Oui	Critique
Microsoft Threat Intelligence	Non	Oui	Oui
Rate limiting WAF	Oui	Oui	—
Geo-filtering	Oui	Oui	—
Custom domains + TLS managé	Oui	Oui	—
Security analytics & reports	Limité	Détaillé	Utile
SLA	99,99 %	99,99 %	—
Coût (base)	~ 35 €/mois	~ 330 €/mois	Delta

7.2 Les trois raisons qui justifient Premium

7.2.1 Private Link vers les origines (la plus importante)

- En **Standard** : Front Door appelle ton backend via **Internet public** (même si protégé par firewall/IP allowlist)
- En **Premium** : Front Door se connecte aux origines (App Service, APIM, Storage, Load Balancer) via **Private Link** → **aucune IP publique exposée**

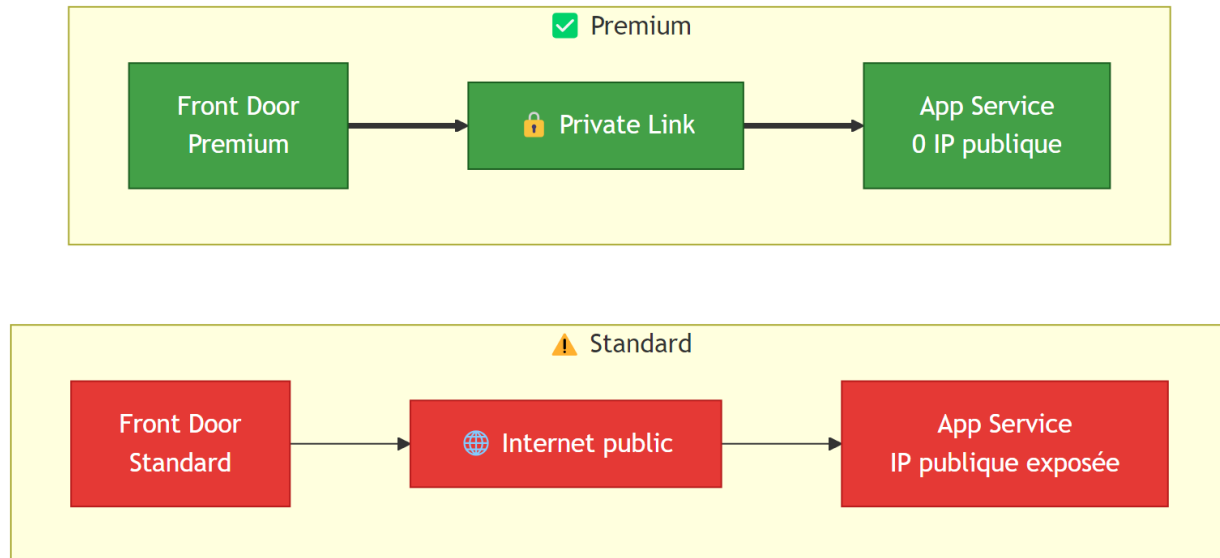


Figure 8: Diagram 8

Sur du critique, exposer une IP publique sortie de backend = non-conforme à la plupart des politiques sécu (CIS, ISO 27001, PCI-DSS).

7.2.2 WAF managé OWASP + Bot Protection

- **Standard** : tu écris **toi-même** chaque règle (SQL injection, XSS, etc.)
- **Premium** :
 - **DRS 2.x** : règles OWASP **maintenues par Microsoft**, mises à jour automatiquement face aux nouvelles CVE
 - **Bot Manager Rule Set** : détecte bots malveillants vs bots légitimes
 - **Threat Intelligence** : blocage automatique des IPs/réseaux malveillants (feed MSFT)

7.2.3 Conformité & audit

- Rapports de sécurité détaillés (ISO, SOC 2, PCI)
- Visibilité sur attaques bloquées, top règles, géo des attaquants

7.3 Quand Standard suffit

Contexte	SKU
Site vitrine, blog, app non-critique	Standard
App SaaS avec sécu modérée	Standard + WAF custom
App critique, B2B, données sensibles, conformité	Premium
Backends qui doivent être privés	Premium (Private Link)
Forte volumétrie d'attaques	Premium (bot protection)

7.4 Coût comparé

- **Standard** : ~ 35 €/mois base + \$0.01/GB sortant + WAF requests
- **Premium** : ~ 330 €/mois base + \$0.01/GB sortant + WAF requests
- Delta : ~ +295 €/mois (≈ 3 500 €/an)

Un seul incident sécu (data leak, downtime, ransom) coûte **bien plus** que ce delta annuel. Pour la plupart des apps critiques, Premium = sweet spot.

8 Résilience edge — si Front Door tombe

Front Door a un SLA 99,99 % mais peut tomber (incidents 2022, 2023, 2024). Sur du critique, ta couche edge ne doit pas être un SPOF.

8.1 Stratégie 1 — Dual Edge Azure (recommandée pour la plupart)

Traffic Manager arbitre entre **Front Door** (chemin nominal) et **Application Gateway** régionaux (chemin de secours).

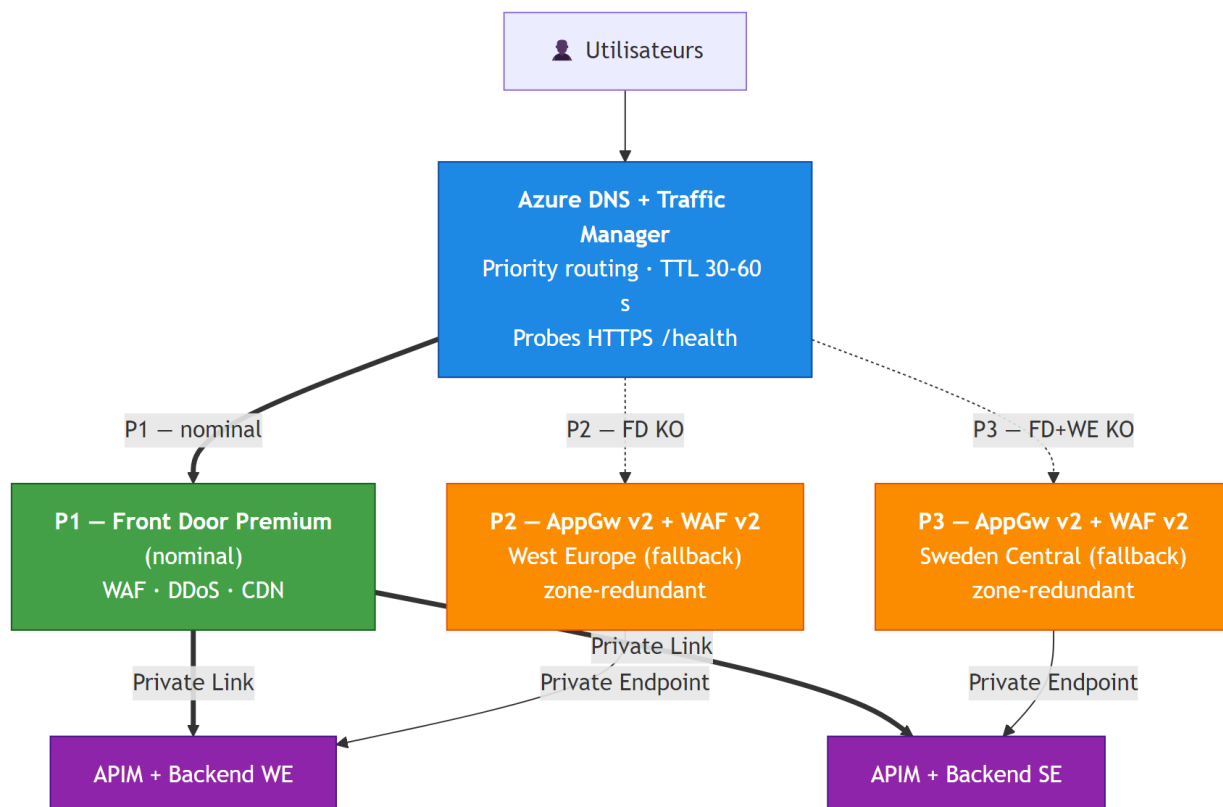


Figure 9: Diagram 9

8.1.1 Mode opératoire

1. Nominal : DNS → CNAME vers Front Door → backends via Private Link
2. Front Door KO : Traffic Manager bascule (~30–60 s health probes) → IP publique AppGw WE
3. Si WE aussi KO : bascule sur AppGw SE
4. Clients résolvent vers le nouvel endpoint après expiration TTL DNS (max 60 s configuré, **2–5 min réel**)

8.1.2 Limites

- **TTL DNS** : caches client/proxy plus longs que le TTL configuré
- **Pas de cache CDN** sur le chemin de secours → backends prennent toute la charge
- **WAF dupliqué** : règles à maintenir dans Front Door **et** AppGw (Bicep partagé)
- **IPs publiques exposées** sur AppGw → protégées par WAF + NSG + restrictions IP éventuelles
- Coût : ~ +500 à 800 €/mois pour 2 AppGw v2 WAF v2 zone-redundant

8.2 Stratégie 2 — Multi-CDN (top mais cher)

Traffic Manager arbitre entre **Front Door** et un **CDN tiers** (Akamai, Cloudflare, Fastly).

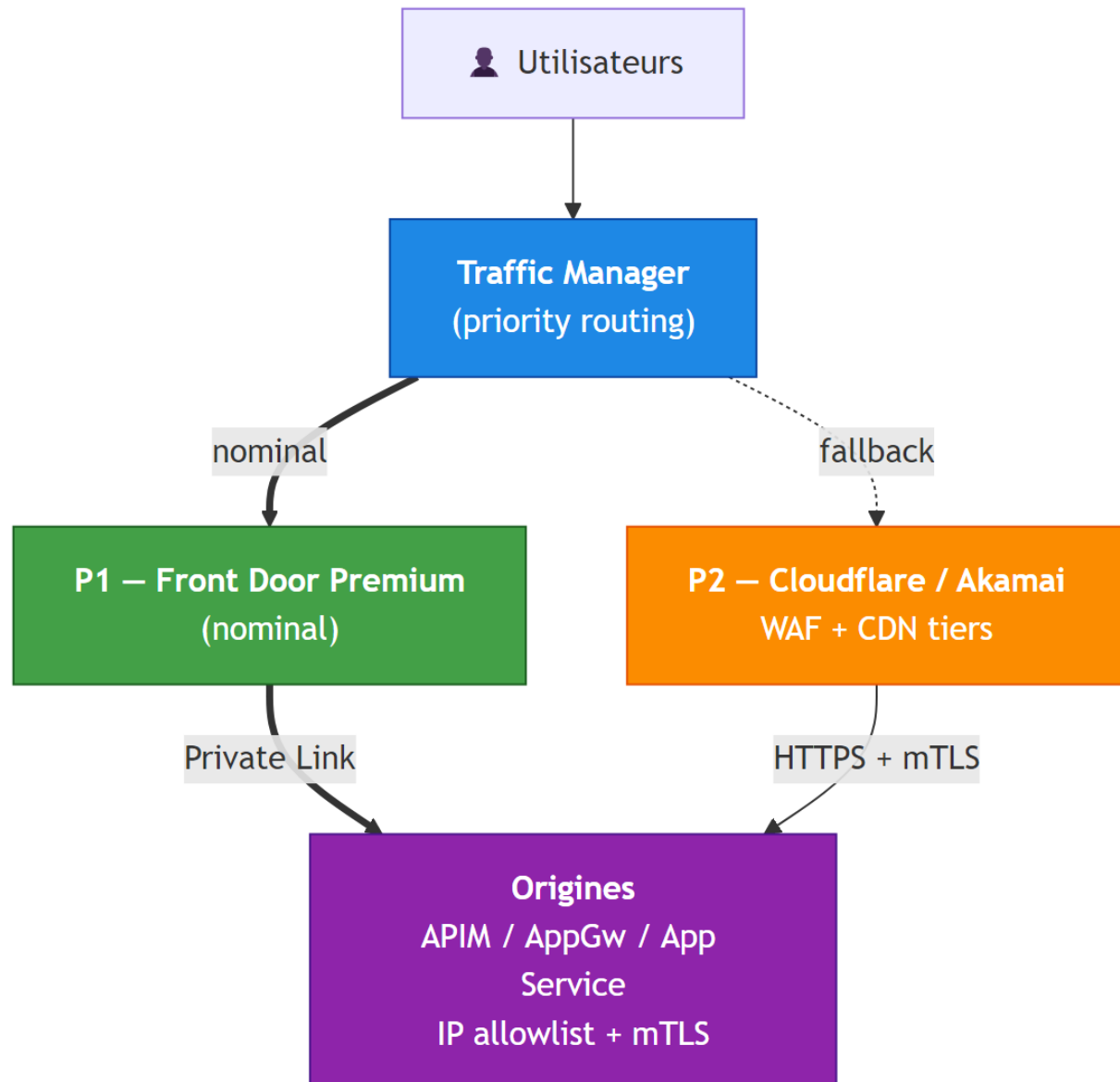


Figure 10: Diagram 10

8.2.1 Avantages

- Diversité fournisseur (Microsoft + tiers) → résilience à une panne Azure globale
- CDN de secours opérationnel mondialement
- Vrai zéro-SPOF edge

8.2.2 Inconvénients

- Complexité opérationnelle (deux WAF, deux configs, deux contrats)
- Coût : Cloudflare/Akamai = +500 à +5 000 €/mois selon volume
- Synchronisation des certificats, des règles WAF, des routes

- Exiger des origines compatibles (IP allowlist + mTLS) pour empêcher bypass
Pattern utilisé par banques, e-commerce mondiaux, services gouvernementaux.

8.3 Stratégie 3 — DNS direct vers AppGw (simple)

Pas de Front Door : Traffic Manager fait le routage géo entre AppGw par région.

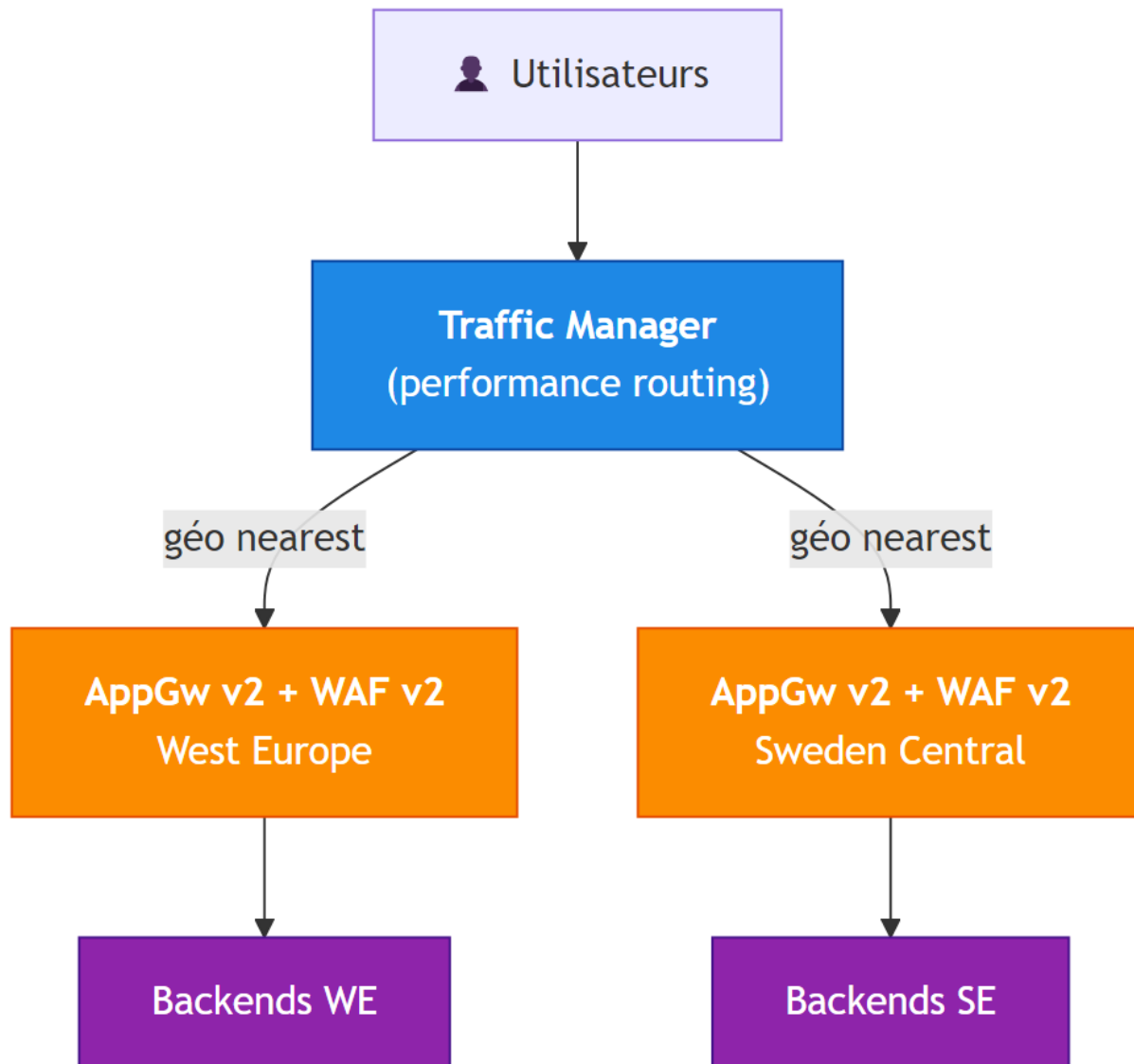


Figure 11: Diagram 11

8.3.1 Quand l'envisager

- Front Door sur-dimensionné (peu de trafic global, audience régionale)
- Forte contrainte de coût
- Audience géographiquement concentrée

8.3.2 Inconvénients

- Pas de cache CDN (perte 30–70 % d'accélération perçue)
- Pas de DDoS L7 mutualisé → AppGw + DDoS Protection Standard nécessaires
- TTL DNS = RTO de plusieurs minutes en cas de bascule
- Pas de routing intelligent (anycast)

8.4 Le piège du DNS Azure SPOF

Traffic Manager dépend lui-même d'Azure DNS. Si paranoïaque :

- Azure DNS + DNS secondaire (NS1, Route 53, Dyn) via zone transfer (AXFR)
- Ou utiliser Cloudflare DNS / Route 53 comme primaire avec failover vers les endpoints Azure

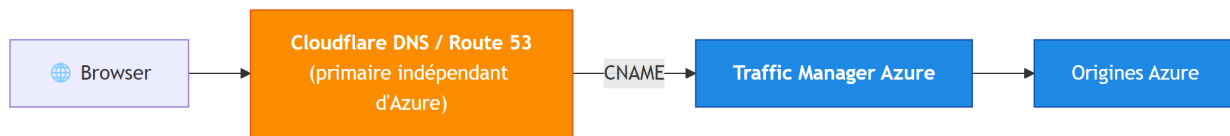


Figure 12: Diagram 12

8.5 Recommandation par niveau de criticité

Niveau	Stratégie	Coût delta	RTO edge
Critique métier (banking, santé, e-commerce majeur)	Multi-CDN (Stratégie 2)	+500 à +5 000 €/mois	~30–60 s
Critique standard (B2B SaaS, réglementé)	Dual Edge Azure (Stratégie 1)	+500 à +800 €/mois	~1–3 min
Critique léger (interne, faible audience)	Traffic Manager + AppGw (Stratégie 3)	Base	~3–5 min

8.6 Config Traffic Manager type (Stratégie 1)

```

Profile name: tm-app-contoso
Routing method: Priority
DNS TTL: 30 s
Monitor:
  Protocol: HTTPS
  Port: 443
  Path: /health
  Interval: 10 s
  Tolerated failures: 3
  Timeout: 5 s
Endpoints:
  - name: front-door-primary
  
```



```

type: Azure Endpoint (Front Door)
priority: 1
- name: appgw-we-backup
  type: External Endpoint
  target: appgw-we.contoso.com
  priority: 2
  location: West Europe
- name: appgw-se-backup
  type: External Endpoint
  target: appgw-se.contoso.com
  priority: 3
  location: Sweden Central

```

9 Opérabilité, tests et FinOps

9.1 Tests de failover impératifs

- Couper Front Door (désactiver endpoint) → vérifier bascule Traffic Manager en < 2 min
- Couper AppGw région primaire → bascule vers AppGw secondaire
- Mesurer le **TTL effectif côté client** (browsers, proxies corporate, opérateurs)
- Tester l'attaque DDoS sur le chemin direct AppGw (capacité suffisante sans Front Door ?)
- Vérifier certificats TLS valides et auto-renouvelés
- Promotion HorizonDB / SQL chronométrée (auto-failover-group)
- Redis A/A : kill région primaire, vérifier R/W secondaire sans interruption
- Service Bus : bascule alias, perte de messages non-checkpointés ?
- App Configuration : feature flag region-primary appliqué
- **Runbook complet exécuté trimestriellement** (Chaos Studio)
- **Retour à la normale testé aussi** (souvent oublié)

9.2 Observabilité indispensable

- Synthetic monitoring depuis 3+ régions externes
- Dashboards SLO/SLI par tier (Front Door, APIM, backend, data)
- Alertes corrélées (corrélation incident → bascule auto)
- Logs immuables centralisés (Sentinel SIEM)

9.3 Modèle de coût approximatif (référence)

Composant	Coût mensuel approx. (2 régions)
Front Door Premium	~ 330 €/mois
APIM Premium (multi-région, 2 units)	~ 5 000 €/mois
AKS (backend, 3 nodes/région)	~ 1 500 €/mois
HorizonDB (primary + replica)	~ 2 000 à 5 000 €/mois selon charge
Cosmos DB (2 régions, RU provisioned)	~ 1 000 à 5 000 €/mois

Composant	Coût mensuel approx. (2 régions)
Redis Enterprise A/A	~ 1 500 €/mois
Application Gateway v2 WAF (x2)	~ 600 €/mois
Storage RA-GZRS, Service Bus Premium, Key Vault, Monitor	~ 500 à 1 000 €/mois
Total ordre de grandeur	~ 12 000 à 20 000 €/mois

À pondérer par le coût d'un incident critique (data leak, downtime e-commerce, atteinte à l'image), qui dépasse souvent l'année de plateforme.

10 Récapitulatif & décisions clés

10.1 Les décisions structurantes

1. **Front Door Premium** — pour Private Link, WAF managé, conformité
2. **APIM Premium multi-région** — façade API obligatoire, gateway sync auto
3. **Séparation Front / API / Back** — 2 routes parallèles sous Front Door, pas d'APIM devant le statique
4. **Datastore : pattern hybride** — HorizonDB (transactionnel PostgreSQL) + Cosmos DB (multi-write global) + Redis A/A (cache distribué)
5. **Multi-région non-pairée acceptable** si conformité l'exige, mais GRS Storage à remplacer par Object Replication
6. **Edge résiliente** — Dual Edge Azure (Traffic Manager → Front Door + Application Gateway) pour 99 % des cas critiques
7. **Tout via Private Endpoints** — zéro IP publique sauf Front Door (et AppGw en secours)
8. **Tests de bascule trimestriels** non négociables — Chaos Studio + runbooks Automation

10.2 Anti-patterns à éviter

- APIM Developer/Basic ou single-region en prod critique
- APIM devant le contenu statique
- Backend exposé en IP publique (même via WAF) sur du critique
- Backups non testés en restore
- Failover non testé en conditions réelles
- DNS Azure unique comme primaire si paranoïa élevée
- Front Door Standard avec backends privés (impossible sans Private Link)

11 Références

- [Azure Front Door Premium overview](#)
- [Azure Front Door Premium WAF managed rule sets](#)
- [Azure Front Door Private Link to origin](#)
- [Azure API Management Premium multi-region deployment](#)

- [Azure SQL auto-failover groups](#)
- [Azure Cosmos DB multi-region writes](#)
- [Azure Cache for Redis Enterprise Active-Active](#)
- [Azure Storage Object Replication](#)
- [Azure Service Bus Geo-disaster recovery](#)
- [Azure paired regions](#)
- [Azure Chaos Studio](#)
- [Mission-critical workloads on Azure \(Well-Architected\)](#)
- [Azure Front Door + Traffic Manager \(dual-edge pattern\)](#)
- [Azure HorizonDB documentation](#) (*vérifier statut GA dans les régions cibles*)